MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIG'I

Fan: Kolloid kimyo / Nanokimyo

NANOKOLLOID SISTEMALARDA ZARRACHA O'LCHAMI, SHAKLI VA SIRT MODIFIKATSIYASINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARGA TA'SIRI

Annotatsiya. Ishda nanokolloid sistemalarning (1–100 nm) asosiy fizik-kimyoviy xossalari — sirt energiyasi, eruvchanlik, optik, magnit, katalitik va reologik xususiyatlar hamda agregativ barqarorlik — zarracha o'lchami, geometrik shakli va sirt modifikatsiyasi nuqtayi nazaridan qisqa tahlil qilinadi. Gibbs–Tomson, Ostvald–Freyndlix, Stoks, Brus, Eynshteyn tenglamalari va DLVO nazariyasi asosida "tuzilma → xossa" bog'liqligi ko'rsatiladi; nazoratning instrumental usullari (DLS, ζ-potensial, TEM, XRD, UV-Vis, BET) umumlashtiriladi.

Kalit so'zlar: *nanokolloid, solishtirma sirt, o'lcham effekti, anizotropiya, sirt modifikatsiyasi, ζ-potensial, DLVO, sterik stabilizatsiya.*

1. Kirish va mavzuning dolzarbligi

Nanokolloid sistemalar — dispers fazasi 1–100 nm o'lchamli zarrachalardan iborat ultramikrogeterogen sistemalardir. Ularning o'ziga xosligi shundaki, zarracha o'lchami kichrayishi bilan sirt atomlari ulushi keskin ortadi (10 nm da ≈ 20 %, 2 nm da ≈ 80 %), natijada xossalar moddaning kimyoviy tarkibidan emas, balki zarrachaning o'lchami, shakli va sirt holatidan boshqariladigan bo'lib qoladi. Shu sababli zamonaviy nanotexnologiyada "tarkib" emas, "tuzilma–xossa" paradigmasi ustuvor. Mavzuning dolzarbligi dori yetkazish tizimlari, geterogen kataliz, sensorlar, quyosh elementlari va suvni tozalash kabi sohalarda nazorat qilinadigan nanokolloidlarga bo'lgan talab bilan belgilanadi.

2. Ishning maqsadi va vazifalari

Maqsad: nanokolloid zarrachalarning o'lchami, shakli va sirt modifikatsiyasi bilan ularning fizik-kimyoviy xossalari o'rtasidagi qonuniyatlarni tizimlashtirish.

Vazifalar:

1. o'lcham effektining termodinamik va kinetik asoslarini yoritish;
2. shakl anizotropiyasining optik, katalitik va reologik xossalarga ta'sirini ko'rsatish;
3. sirt modifikatsiyasi mexanizmlarini (elektrostatik, sterik, elektrosterik) DLVO nazariyasi doirasida tahlil qilish;
4. xossalarni nazorat qilishning instrumental usullarini umumlashtirish.

3. Ishning rejasi

1. **Nanokolloid sistemalar:** ta'rif, tasnif, solishtirma sirt va sirt energiyasi.
2. **Zarracha o'lchami effekti:** termodinamika (Gibbs–Tomson, Ostvald–Freyndlix), kinetika (Broun harakati, sedimentatsiya), kvant-o'lcham va plazmon effektlari, superparamagnetizm.
3. **Zarracha shakli effekti:** aspekt nisbati, kristall yuzalar, anizotrop optika, reologiya.

4. **Sirt modifikatsiyasi:** DLVO, ζ-potensial, ligandlar va polimer qobiqlar, core–shell tuzilmalar.
5. **Tadqiqot usullari** va amaliy qo'llanilishi.
6. **Xulosa.**

4. Asosiy qism

4.1. Nanokolloid sistemalarning umumiy tavsifi

Sferik zarracha uchun solishtirma sirt (birlik massaga to'g'ri keladigan sirt) quyidagicha aniqlanadi:

$$S_{\text{sol}} = \frac{6}{\rho d} \tag{1}$$

bu yerda ρ — zarracha zichligi, d — zarracha diametri.

Diametr 1 mkm dan 10 nm gacha kichraysa, solishtirma sirt 100 marta ortadi (Au uchun ≈ 0,3 → 31 m²/g). Sirt atomlarining koordinatsion to'yinmaganligi ortiqcha sirt Gibbs energiyasini yuzaga keltiradi:

$$G_s = \sigma \cdot S \tag{2}$$

bu yerda σ — sirt tarangligi (solishtirma sirt energiyasi), S — umumiy fazalararo sirt.

Aynan shu energiya nanokolloidlarning termodinamik beqarorligi (agregatsiya, Ostvald yetilishi) va yuqori reaksion qobiliyatining manbaidir: sistema o'z-o'zidan sirtni kamaytirishga intiladi.

4.2. Zarracha o'lchamining ta'siri

Termodinamik o'lcham effektlari.

Eruvchanlik. Egri sirt ustidagi kimyoviy potensial yassi sirtdagidan yuqori bo'lgani uchun kichik zarrachaning eruvchanligi Ostvald–Freyndlix tenglamasi bo'yicha ortadi:

$$\ln\frac{c_r}{c_\infty} = \frac{2\sigma V_m}{RTr} \tag{3}$$

bu yerda c_r va c_∞ — radiusi r bo'lgan zarracha va yassi sirt uchun eruvchanlik, V_m — molyar hajm, r — zarracha radiusi.

Natijada polidispers sistemada kichik zarrachalar eriydi, yiriklari o'sadi — Ostvald yetilishi sodir bo'ladi.

Erish harorati. Gibbs–Tomson tenglamasiga ko'ra nanozarrachaning erish harorati massiv moddanikidan past bo'ladi:

$$\Delta T_m = T_m^\infty - T_m(r) = \frac{2\sigma_{\text{sl}} T_m^\infty}{\Delta H_m \rho_s r} \tag{4}$$

bu yerda T_m^∞ — massiv modda erish harorati, σ_{sl} — qattiq–suyuqlik sirt tarangligi, ΔH_m — solishtirma erish issiqligi.

Masalan, 2–3 nm li Au zarrachalar ≈ 600 K da eriydi (massiv Au: 1337 K).

Kinetik o'lcham effektlari.

Sedimentatsiya va Broun harakati. Stoks qonuniga ko'ra cho'kish tezligi radius kvadratiga, Stoks–Eynshteyn tenglamasiga ko'ra diffuziya koeffitsienti esa radiusga teskari proporsional:

$$v = \frac{2r^2(\rho - \rho_0)g}{9\eta} \tag{5}$$

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r} \tag{6}$$

bu yerda η — dispers muhit qovushqoqligi, ρ_0 — muhit zichligi, k_B — Bolsman doimiysi.

10 nm li zarrachalar uchun Broun harakati gravitatsiyadan ustun bo'lgani uchun sistema kinetik jihatdan cho'kmaydi (sedimentatsion barqaror).

Kvant va kollektiv effektlar.

Kvant-o'lcham effekti. Yarimo'tkazgich kvant nuqtalarda (CdSe, 2–8 nm) zarracha radiusi eksiton Bor radiusidan kichik bo'lsa, taqiqlangan zona kengligi Brus tenglamasi bo'yicha ortadi:

$$E_g(r) = E_g^{\text{bulk}} + \frac{\hbar^2\pi^2}{2r^2}\left(\frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_h}\right) - \frac{1{,}8e^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r} \tag{7}$$

bu yerda m_e, m_h — elektron va kovakning effektiv massalari, ε — dielektrik singdiruvchanlik.

Shunday qilib $E_g \propto 1/r^2$ — o'lcham kichraygan sari lyuminessensiya rangi qizildan ko'kka siljiydi.

- **Sirt plazmon rezonansi (SPR):** Au nanozarrachalar 520 nm atrofida yutadi (qizil-binafsha rang); o'lcham ortishi va agregatsiya bilan cho'qqi qizil tomonga siljiydi — kolorimetrik sensorlar asosi.
- **Superparamagnetizm:** Fe_3O_4 zarrachalar $\approx$ 20 nm dan kichik bo'lsa bir domenli bo'lib, qoldiq magnitlanishsiz kuchli javob beradi (MRT kontrast, magnit ajratish).
- **Katalitik faollik:** qirra va burchak atomlari ulushi ortadi; Au 3–5 nm da CO oksidlanishida faol, massiv holda inert.

Xossa	O'lcham kichraygan sari	Qonuniyat
Solishtirma sirt	keskin ortadi	$S \propto \frac{1}{d}$
Eruvchanlik	eksponensial ortadi	$\ln c \propto \frac{1}{r}$
Erish harorati	pasayadi	$\Delta T_m \propto \frac{1}{r}$
Cho'kish tezligi	kamayadi	$v \propto r^2$
Diffuziya koeffitsienti	ortadi	$D \propto \frac{1}{r}$
Taqiqlangan zona (QD)	kengayadi	$\Delta E_g \propto \frac{1}{r^2}$
Katalitik faollik	ortadi	qirra/burchak atomlar ulushi

4.3. Zarracha shaklining ta'siri

Bir xil hajmdagi zarrachalarda shakl o'zgarishi sirt/hajm nisbatini, ochiq kristall yuzalar turini va zaryad taqsimotini o'zgartiradi. Asosiy geometrik parametr — aspekt nisbati $\mathrm{AR} = {}^{L}\!/_{d}$ (uzunlikning diametrga nisbati).

Reologiya. Suyultirilgan sferik zollar uchun Eynshteyn tenglamasi o'rinli:

$$\eta = \eta_0(1 + k\varphi) \tag{8}$$

bu yerda η_0 — muhit qovushqoqligi, φ — dispers faza hajmiy ulushi, $k = 2{,}5$ — sferik zarrachalar uchun; nosferik (tayoqcha, plastinka) zarrachalarda $k > 2{,}5$ va u aspekt nisbati bilan ortadi, tizim tiksotrop/psevdoplastik xususiyat oladi (nanoglina, nanoselluloza).

- **Optika:** Au nanotayoqchalarda ikkita plazmon cho'qqi hosil bo'ladi — ko'ndalang (≈ 520 nm) va bo'ylama; bo'ylama cho'qqi AR ortishi bilan yaqin IQ sohaga (700–1100 nm) siljiydi, bu fototermal terapiyada ishlatiladi.
- **Kataliz va selektivlik:** kub (100), oktaedr (111), tetraedr yuzalarining sirt energiyasi va adsorbsiya energiyasi farqlanadi; Pt kublari va oktaedrlari bir reaksiyada turli mahsulot selektivligini beradi.
- **Barqarorlik va o'zaro ta'sir:** plastinkasimon va tayoqchasimon zarrachalar uchun van-der-Vaals tortishish geometriyaga bog'liq; qirra va uchlarda elektr maydon kontsentratsiyasi ortadi ("lightning rod" effekti).
- **Biologik javob:** tayoqchasimon zarrachalar sferiklarga nisbatan hujayra membranasidan boshqacha o'tadi; shakl toksiklik va sirkulyatsiya vaqtini belgilaydi.

4.4. Sirt modifikatsiyasining ta'siri

DLVO nazariyasiga ko'ra ikki zarracha orasidagi natijaviy o'zaro ta'sir energiyasi elektrostatik itarilish va van-der-Vaals tortishish yig'indisidan iborat:

$$U(h) = U_{\mathrm{el}}(h) + U_{\mathrm{vdW}}(h) = 2\pi\varepsilon\varepsilon_0 r\psi_0^2 e^{-\kappa h} - \frac{Ar}{12h} \tag{9}$$

bu yerda h — sirtlar orasidagi masofa, ψ_0 — sirt potensiali, A — Gamaker doimiysi, κ — Debay parametri.

Qo'sh elektr qavat qalinligi (Debay uzunligi) elektrolit konsentratsiyasiga bog'liq:

$$\kappa^{-1} = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}} T}{2 N_{\mathrm{A}} e^2 I}} \tag{10}$$

bu yerda I — eritmaning ion kuchi. Suvda 25 °C da: 1 mM NaCl → ≈ 10 nm, 100 mM → ≈ 1 nm.

Sirt modifikatsiyasining vazifasi energetik to'siq balandligini (> 15–25 kT) ta'minlab, zarrachalarni birlamchi minimumga tushishdan (qaytmas koagulyatsiyadan) saqlashdir.

- **Elektrostatik stabilizatsiya:** ionogen ligandlar (sitrat, SDS, CTAB) qo'sh elektr qavat hosil qiladi; |ζ| > 30 mV — barqaror, |ζ| < 10 mV — koagulyatsiyaga moyil. Elektrolit qo'shilishi Debay uzunligini qisqartirib, Shulse–Gardi qoidasi bo'yicha (koagulyatsiya ostonasi ∝ 1/z⁶) koagulyatsiya chaqiradi.

- **Sterik stabilizatsiya:** adsorbsiyalangan/kovalent bog'langan polimerlar (PEG, PVP, PVA, dekstran) entropik to'siq hosil qiladi; ion kuchi va pH ga sezgir emas, shuning uchun biologik muhitlarda afzal.
- **Elektrosterik:** polielektrolitlar (PAA, xitozan) ikkala mexanizmni birlashtiradi.
- **Kimyoviy funksionallash:** tiol–Au (≈ 200 kJ/mol), silanlar (APTES) – oksidlar, fosfonatlar/oleat – Fe_3O_4, TiO_2. Terminal guruhlar (–COOH, $–NH_2$, –SH) keyingi konyugatsiya (antitelo, dori, bo'yoq) uchun "yakor" bo'ladi.
- **Core–shell tuzilmalar:** SiO_2 yoki Au qobiq yadroni oksidlanish/erishdan saqlaydi, toksiklikni kamaytiradi, optik va magnit xossalarni birlashtiradi (Fe_3O_4@SiO_2, CdSe@ZnS — kvant chiqish 2–3 marta ortadi).

Modifikatsiya natijasida o'zgaradigan xossalar:

Xossa	Modifikatsiya ta'siri	Misol
Agregativ barqarorlik	to'siq ↑, koagulyatsiya ostonasi ↑	Sitrat-Au → PEG-Au: 0,15 M NaCl da barqaror
Gidrofil/gidrofob balans	dispers muhitga moslashish	Oleat-Fe_3O_4 (geksan) → DMSA-Fe_3O_4 (suv)
Gidrodinamik diametr	ortadi (qobiq qalinligi)	TEM 10 nm, DLS 25–30 nm
ζ-potensial	ishorasi va kattaligi o'zgaradi	–40 mV (sitrat) → +35 mV (CTAB)
Optik / lyuminessensiya	SPR siljishi, kvant chiqish ↑	CdSe → CdSe@ZnS
Biouyg'unlik	opsonizatsiya ↓, sirkulyatsiya ↑	PEGillangan liposomalar ("stealth")

4.5. Tadqiqot va nazorat usullari

Kristallit o'lchami rentgen difraktogrammasidagi cho'qqi kengayishidan Sherrer tenglamasi orqali topiladi:

$$D = \frac{K\lambda}{\beta \cos\theta} \tag{11}$$

bu yerda $K \approx 0{,}9$ — shakl omili, λ — rentgen nurlanish to'lqin uzunligi, β — cho'qqining yarim balandlikdagi kengligi (radianlarda), θ — Bregg burchagi.

Gidrodinamik diametr DLS usulida Stoks–Eynshteyn tenglamasi (6) orqali o'lchangan diffuziya koeffitsientidan hisoblanadi: $d_H = {k_B T}/{3\pi\eta D}$.

Usul	Aniqlanadigan parametr	Izoh
DLS	gidrodinamik diametr, PDI	qobiq va solvat qavat bilan birga
ζ-potensial (ELS)	sirt zaryadi, barqarorlik	pH va ion kuchiga bog'liq
TEM / SEM	haqiqiy o'lcham, shakl, qobiq	"quruq" o'lcham
XRD (Sherrer)	kristallit o'lchami, faza	tenglama (11)
UV-Vis	SPR / taqiqlangan zona, agregatsiya	tez va arzon nazorat
FTIR, TGA	ligand bog'lanishi va miqdori	sirt kimyosi
BET (N_2 adsorbsiya)	solishtirma sirt, g'ovaklik	kukun holatida

4.6. Amaliy ahamiyati

- Tibbiyot: o'lcham (10–100 nm) va PEG qobiq EPR effekti orqali o'smaga tanlab to'planishni ta'minlaydi; Au nanotayoqchalar — fototermal terapiya; Fe_3O_4 — MRT va gipertermiya.
- Kataliz: o'lchami 2–5 nm va aniq yuzali Pt, Pd, Au nanozarrachalar — selektiv gidrogenlash va oksidlanish.
- Ekologiya va energetika: TiO_2, ZnO nanokolloidlar — fotokataliz va suvni tozalash; kvant nuqtalar — displeylar va quyosh elementlari.
- Sensorika: Au/Ag zollarining agregatsiyaga bog'liq rang o'zgarishi — og'ir metallar va biomolekulalarni kolorimetrik aniqlash.

5. Xulosa

1. Nanokolloidlarda xossalar tarkibdan ko'ra tuzilma bilan boshqariladi: o'lcham → termodinamika va kvant effektlari; shakl → anizotropiya va selektivlik; sirt → barqarorlik va funksionallik.
2. O'lcham kichraygan sari solishtirma sirt, eruvchanlik, diffuziya va katalitik faollik ortadi, erish harorati va cho'kish tezligi pasayadi; 1–10 nm oralig'ida kvant-o'lcham effekti ustunlik qiladi.
3. Shakl anizotropiyasi plazmon rezonansini IQ sohaga siljitish, kristall yuzalar orqali katalitik selektivlikni boshqarish va reologik xossalarni o'zgartirish imkonini beradi.
4. Sirt modifikatsiyasi DLVO to'sig'ini oshirib agregativ barqarorlikni ta'minlaydi, zarrachani kerakli muhitga moslaydi va maqsadli funksiya beradi; $|\zeta| > 30$ mV yoki sterik qobiq — barqarorlikning amaliy mezoni.
5. Uchala omil o'zaro bog'liq, shuning uchun nanokolloidni loyihalashda ular birgalikda, DLS–TEM–ζ-potensial–UV-Vis kompleks nazorati ostida optimallashtirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hiemenz P.C., Rajagopalan R. Principles of Colloid and Surface Chemistry. 3rd ed. – New York: Marcel Dekker, 1997.

2. Cao G., Wang Y. Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications. 2nd ed. – World Scientific, 2011.

3. Israelachvili J.N. Intermolecular and Surface Forces. 3rd ed. – Academic Press, 2011.

4. Roduner E. Size matters: why nanomaterials are different // Chem. Soc. Rev. – 2006. – Vol. 35. – P. 583–592.

5. Brus L.E. Electron–electron and electron-hole interactions in small semiconductor crystallites // J. Chem. Phys. – 1984. – Vol. 80. – P. 4403–4409.

6. Burda C., Chen X., Narayanan R., El-Sayed M.A. Chemistry and properties of nanocrystals of different shapes // Chem. Rev. – 2005. – Vol. 105. – P. 1025–1102.

7. Sperling R.A., Parak W.J. Surface modification, functionalization and bioconjugation of colloidal inorganic nanoparticles // Phil. Trans. R. Soc. A. – 2010. – Vol. 368. – P. 1333–1383.

8. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. – М.: Химия, 2004.

9. Ahmedov Q.R., Qurbonov A.R. Kolloid kimyo. – Toshkent: O'zbekiston, 2012.